

实验 03

跑步

跑步：具有预期方向进展的腾空步态

环境设计 · PPO · 如实验证

构建 → 训练 → 验证 → 讲解



你将构建什么？现有证据说明了什么？

- 01 用例：讲解为什么快速运动还不够：跑步策略必须能够存活、遵循指令方向、交替支撑，并展现真正的双脚同时腾空阶段。
- 02 学习目标：描述场景，解释观测到动作的映射和奖励，追踪一次 PPO 更新，运行有限预算实验，并用证据支撑评估结论。
- 03 该策略专用于一个标称的 0.75 m/s 前进指令；任意速度、转向和扰动恢复均未测试。
- 04 适用范围：本地 MuJoCo 仿真。请勿将课堂产物直接部署到实体机器人；硬件迁移需要独立且经过验证的流程。

材料与准备条件 · 1/2

- 01 使用 Apple Silicon Mac，并安装 RLX/MLX、MuJoCo、ONNX Runtime、渲染依赖和 Node。
- 02 已跟踪的基础和优化配方：running-base.json 和 running.json。
- 03 Studio 训练器/导出器、场景 HTTP 驱动程序、独立的 audit_scenarios.py 和视频验证器。
- 04 已保存的基础检查点及其相邻的归一化附属文件；优化阶段二者缺一不可。

材料与准备条件 · 2/2

05

最终检查点、ONNX 策略网络（Actor）、评估 JSON、物理 NPZ 轨迹、优化器 JSONL、MP4、接触表和渲染回执。

环境与策略接口约定 · 1/2

- 01 50 Hz 下采用标称 XML 执行器的 MuJoCo；固定指令为向前 0.75 m/s、横向速度为零、偏航角速度为零。
- 02 观测为 float32 batch x 61，包含陀螺仪、投影重力、14 个关节偏移、滞后速度、前一原始动作和 13 个指令值。
- 03 观测中不含绝对世界位置和偏航角；陀螺仪偏航角速度与指令偏航角速度可观测，因此偏航角速度跟踪是可学习的。
- 04 动作为 float32 batch x 14 的原始目标偏移；环境存储原始值，将实际应用的偏移裁剪到 $[-4, 4]$ ，再加上 DEFAULT_POSE。

环境与策略接口约定 · 2/2

05

回合时域为 600 个控制步或 12 秒；域随机化、观测噪声、动作延迟和随机偏航均已禁用。

06

通过将每个扭转指令固定为 $[0.75, 0, 0]$ ，绕过原生速度课程；头部/身体保活指令仍会变化。

案例构建流程：以证据形成验证闭环



失败也是数据：每次只改变一个因素，重新训练，并使用相同的验收标准。

逐步构建本案例 · 1/2

- 01 从随机的策略网络（Actor）和价值网络（Critic）权重开始训练 Running v3，共进行 6,000,640 次转移，并使用基础奖励和固定的 0.75 m/s 指令。
- 02 保留 v3 的预期方向进展失败判定；它学会了腾空步态，但路径弯曲程度足以使带符号的指令方向位移未通过。
- 03 将 v3 检查点及其 .safetensors.json 归一化器附属文件一并复制到新的 v4 运行目录中。
- 04 以较低的组合角速度权重和新的仅基于可观测偏航角速度的塑形继续训练 2,097,152 次转移。

逐步构建本案例 · 2/2

05

导出已内置归一化的确定性策略网络（Actor）；不得替换为原始检查点或不匹配的附属文件。

06

评估 12 秒回合，测量以航向为锚点的带符号位移、支撑事件、脚部腾空/接触比例和双脚腾空比例。

07

针对零动作、随机动作和初始控制审计种子 501–505，然后验证 ONNX 一致性、完整 MP4 解码和浏览器播放。

PPO：改进策略，同时避免盲目迈出过大一步

$$\text{似然比 ratio} = \pi_{\text{new}}(a \mid o) / \pi_{\text{old}}(a \mid o)$$

最大化 $\text{mean}[\min(\text{ratio} \times A, \text{clip}(\text{ratio}, 1 - \epsilon, 1 + \epsilon) \times A)]$

策略网络（Actor）：选择关节动作。价值网络（Critic）：估计未来折扣奖励。

A 表示优势； ϵ 表示裁剪范围。每个采样批次的旧策略对数概率在更新时保持不变。

沿着一次轨迹采样，理解学习器的处理过程

- 01 使用当前随机策略采集观测、采样动作、旧策略对数概率、价值估计、奖励以及回合边界标记。
- 02 计算时序差分残差和广义优势估计（GAE）。真正终止时，后续价值为零；超时截断时，可以使用保存的最终观测进行价值自举。
- 03 在重置边界切断优势递推。不得使用下一回合的初始观测，对上一回合的超时状态进行价值自举。
- 04 重复使用同一批数据进行 PPO 小批次更新，再采集新的同策略数据。评估时导出确定性策略网络及其观测变换。

纸笔练习：计算样本数与裁剪目标

- 01 教学算例，并非本次实验：16 个环境 $\times$ 128 步 = 每次采样得到 2,048 条新转移。四轮优化重复使用这些转移，并不会产生 8,192 条新样本。
- 02 当 $\epsilon = 0.2$ 、 $\text{ratio} = 1.4$ 、 $A = +2$ 时： $\min(2.8, 2.4) = 2.4$ 。在求平均和加入其他损失项之前，被最小化的策略项为 -2.4 。
- 03 保持相同的 ratio ，令 $A = -2$ ： $\min(-2.8, -2.4) = -2.8$ 。请解释：优势符号改变后，裁剪为何呈现不对称效果？
- 04 在仓库根目录运行：`python3 docs/microduck-training-student-book/learning_lab.py --gae`。这是确定性的算术练习，不会训练新策略。

奖励设计：智能体因何获得奖励？ · 1/2

01 keep_pace 12：减去基线的高斯指令跟踪，因此在非零指令下站立得分为零。

02 track_turn 2：组合偏航、横滚和俯仰角速度跟踪；由基础配方中的 8 降低。

03 yaw_tracking 8：针对可观测陀螺仪偏航角速度与指令偏航角速度的聚焦高斯奖励。

04 flight 4：仅在保持直立且沿指令方向运动时奖励双脚同时腾空；air_time 1 奖励每只脚的腾空时间窗口。

奖励设计：智能体因何获得奖励？ · 2/2

05

stay_upright 2、pose 0.1 和 head_up 1 用于塑造姿态，但不定义独立的跑步门槛。

06

foot_clearance 0.5、smooth_moves 0.1、plant_the_foot 0.05、no_limit_parking 1 和 calm_roll 0.025 是启用的代价项。

已记录的训练配置 · 1/2

- 01 基础 v3：种子 7，6,000,640 次转移，16 个环境 x 128 步，2,930 次回合采样，46,880 个优化器小批次，学习率 0.0003。
- 02 继续训练 v4：2,097,152 次转移，1,024 次回合采样，16,384 个优化器小批次，学习率 0.0001。
- 03 所选完整谱系：8,097,792 次转移、3,954 个回合采样/更新周期和 63,264 个优化器小批次。
- 04 两个阶段均采用 4 个小批次 x 4 轮优化，gamma 0.99、GAE lambda 0.95、裁剪系数 0.2、价值系数 1、熵系数 0、最大梯度范数 0.5。

已记录的训练配置 · 2/2

05

基础阶段的初始 std 为 0.6；继续训练会加载已学习的策略网络（Actor）、价值网络（Critic）、log std、观测统计量和奖励回报统计量，但使用全新的 Adam 状态。

06

更新日志字段：phase、steps、seconds、optimizer_steps、mean_loss、policy_loss、value_loss、entropy、approximate_kl、clip_fraction、explained_variance、env_steps。

实操命令：检查、冒烟测试与训练 · 1/3

01

工作目录：.
`./scripts/train-running.sh --dry-run`
在不训练的情况下检查受保护的两阶段 Running 流水线。

02

工作目录：.
`./scripts/train-running.sh`
使用全新输出运行独立的完整 Running 基础和优化流水线。

实操命令：检查、冒烟测试与训练 · 2/3

03

工作目录：.

```
RUN=running-classroom-$(date +%Y%m%d-%H%M%S); ./scripts/train-running.sh --recipe-json docs/remaining-scenarios-e2e/recipes/running.json --init-from rlx/runs/studio/running/running-e2e-20260907-v3/running.safetensors --run-name "$RUN"
```

在新的运行中使用保留的 v3 检查点及其相邻附属文件进行优化；将 RUN 保留在此终端中供后续审计使用。需要被忽略的历史基础制品。

04

工作目录：.

```
rlx/.venv-microduck/bin/python rlx/scripts/audit_scenarios.py --recipe-json docs/remaining-scenarios-e2e/recipes/running.json --run "rlx/runs/studio/running/${RUN:?Run the refinement command first in this shell}" --output "rlx/artifacts/$RUN-audit" --seeds 501 502 503 504 505 --render
```

在五个留出的重置种子上审计已完成的 Running 复现。

实操命令：检查、冒烟测试与训练 · 3/3

05

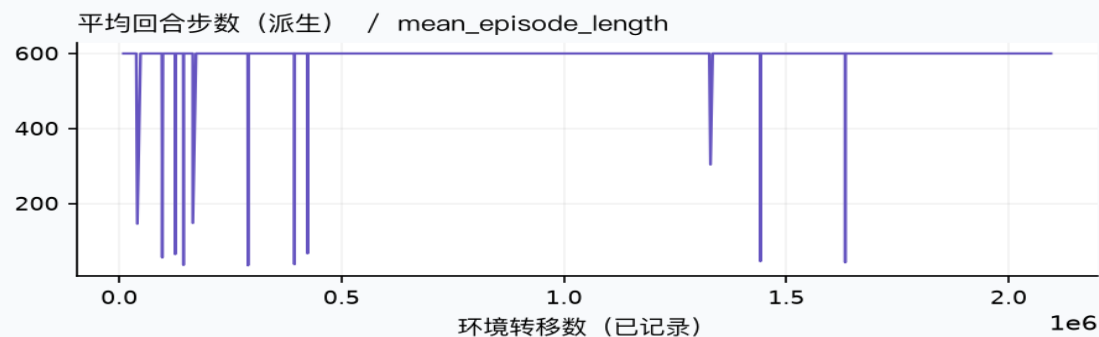
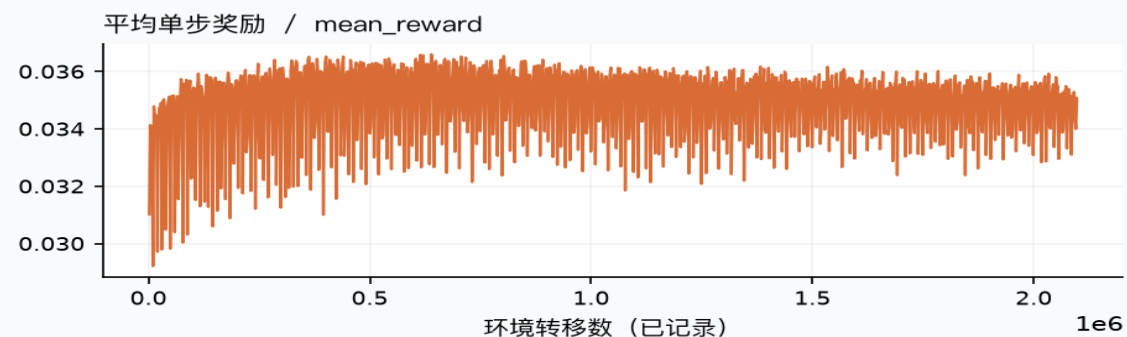
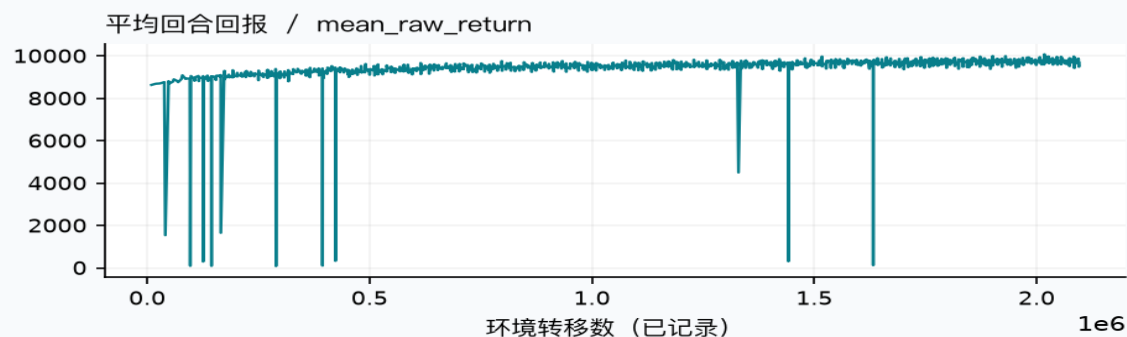
工作目录：.

```
python3 -m unittest discover -s scripts/scenarios -p 'test_*.py'
```

运行场景流程单元测试，不启动训练。

奖励：日志信号与真正的任务目标一致吗？

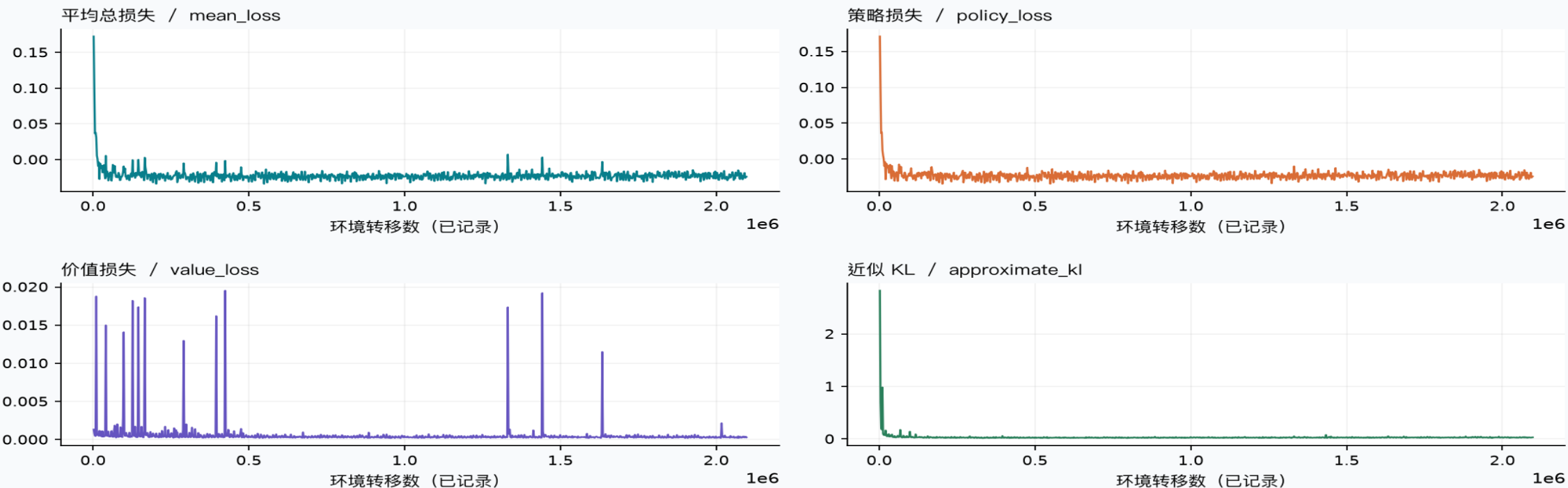
奖励记录：定义不同的信号，不能混为一谈



训练奖励是优化信号，不是验收标准。完整记录字段见 `raw/<case>/`。

损失：观察策略、价值估计与策略漂移

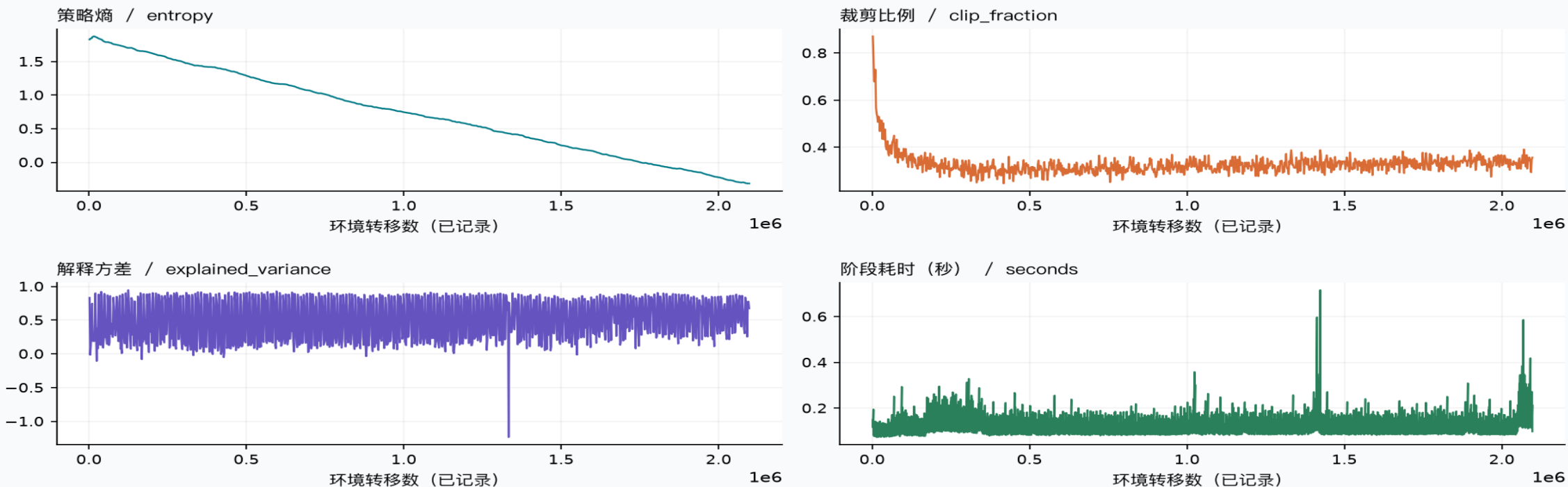
PPO 优化记录：原始数值，未经平滑



损失更低，不等于机器人技能更好。损失的符号和数值尺度取决于具体实现。

诊断：优化器的行为正常吗？

更新诊断：明确标注未记录的字段



熵、裁剪比例、解释方差和耗时都是诊断指标，不能单独构成通过或失败的证明。

指标矩阵：本次日志的数值审计 · 1/3

- 01 approximate_kl: 初始 2.824 → 最终 0.03259; 最小值 0.01741, 最大值 2.824; 记录了 1024 个样本。
- 02 clip_fraction: 初始 0.8713 → 最终 0.3572; 最小值 0.2467, 最大值 0.8713; 记录了 1024 个样本。
- 03 entropy: 初始 1.830 → 最终 -0.3148; 最小值 -0.3150, 最大值 1.876; 记录了 1024 个样本。
- 04 explained_variance: 初始 0.8329 → 最终 0.6748; 最小值 -1.234, 最大值 0.9469; 记录了 1024 个样本。

指标矩阵：本次日志的数值审计 · 2/3

- 05 mean_loss: 初始 0.1724 → 最终 -0.02380; 最小值 -0.03384, 最大值 0.1724; 记录了 1024 个样本。
- 06 mean_raw_return: 初始 8637 → 最终 9686; 最小值 87.22, 最大值 1.008e+4; 记录了 1738 个样本。
- 07 mean_reward: 初始 0.03103 → 最终 0.03508; 最小值 0.02922, 最大值 0.03661; 记录了 1024 个样本。
- 08 policy_loss: 初始 0.1711 → 最终 -0.02410; 最小值 -0.03457, 最大值 0.1711; 记录了 1024 个样本。

指标矩阵：本次日志的数值审计 · 3/3

09

value_loss：初始 0.001326 → 最终 0.0003019；最小值 0.0002014，最大值 0.01952；记录了 1024 个样本。

验证：查看结果前先定义成功标准 · 1/2

- 01 要求每个回合在不终止的情况下完成 600 个样本，物理指标均为有限值，且直立比例 ≥ 0.95 。
- 02 要求指令有效比例 ≥ 0.50 、平均定向速度 ≥ 0.35 m/s、带符号的预期方向位移 ≥ 2.0 m，并且速度比 ≥ 0.35 。
- 03 要求至少有 8 次交替的单脚独占支撑切换，每只脚的腾空比例 ≥ 0.08 、接触比例 ≥ 0.10 ，并有抬脚/触地事件。
- 04 要求双脚同时腾空比例 ≥ 0.03 ；这一区别将跑步与快速贴地踏步区分开来。

验证：查看结果前先定义成功标准 · 2/2

05

使用评估器版本 2 的带符号位移：在指令变化时锚定预期航向，并且仅按指令偏航推进该航向。

06

要求零动作、随机动作和已加载的初始控制均无法通过最终门槛；验证哈希、有限遥测值、61-to-14 ONNX、一致性和视频。

结果：实际测量到了什么？ · 1/3

- 01 实际最终证据：running-e2e-20260907-v4 为 PASS；Studio 评估通过了 16/16 个完整的 12 秒回合。
- 02 独立种子 501-505 通过 5/5；定向速度为 0.7382723265470258–0.7746384824233077 m/s。
- 03 带符号的预期方向位移为 3.8483205827178626–9.01295603365732 m；速度比为 0.9843631020627012–1.0328513098977434。
- 04 双脚腾空比例为 0.35–0.3983333333333333，共有 167–170 次支撑切换；每个回合的直立比例均为 1.0。

结果：实际测量到了什么？ · 2/3

- 05 v3 初始化器已经实现 0.275 的双脚腾空比例、156 次切换和 0.6664 m/s，但因预期方向位移为 -0.2392 m 而失败。
- 06 继续训练 524,288 次转移后，对比种子 501 通过；最终检查点以原始回报 11467.54 保持通过。
- 07 最终原始回报相对初始化的变化为 1683.1782192444243；已学习张量的 L2 变化为 7.672545078668774。
- 08 ONNX/原生动作的最大误差为 $1.430511474609375e-6$ ；零动作和随机动作控制在 43–49 步后倒下，并且未通过门槛。

结果：实际测量到了什么？ · 3/3

09

最终 100 个样本的均值：policy_loss -0.022870965473121032、value_loss 0.0003489635748883302、mean_loss -0.022522001879488017。

10

最终 100 个样本：approximate_kl 0.03082194794646057、clip_fraction 0.33925048828125、explained_variance 0.5853159072389115。

观看已保存的真实仿真轨迹



播放前

预测一个成功信号和一个失败信号。

播放后

这个片段能支持哪些结论？哪些问题仍未检验？

已保存 12.0 s MP4 • 在 PowerPoint 幻灯片放映中单击 • 备份：videos/running-rollout.mp4

局限与失败分析 · 1/2

- 01 该策略专用于一个标称的 0.75 m/s 前进指令；任意速度、转向和扰动恢复均未测试。
- 02 通过的路径仍然弯曲；该结果证明的是门槛下带符号的预期方向进展，而不是完美的直线路径。
- 03 基础阶段学会了跑步，而 v4 改善了预期方向进展；将整个步态的发现都归功于 v4 并不准确。
- 04 原始策略网络（Actor）均值可能超出实际应用的 $[-4, 4]$ 目标偏移范围，因此标称 XML 中的成功并不是硬件指令质量认证。

局限与失败分析 · 2/2

05

未进行 BAM 动力学、电流限制、延迟、随机化物理、地形、推力、电池、热、线缆、回程间隙或硬件安全测试。

06

一条训练谱系和五个标称审计种子不足以证明训练种子鲁棒性或广泛泛化能力。

学生实验：只改一个变量，保留验收标准 · 1/2

- 01 建议练习，非已保存证据：依据精确的跑步门槛，对速度为 0.72 m/s、双脚腾空比例为 0.01 的步态进行分类。
- 02 建议练习，非已保存证据：找出可观测的偏航角速度输入，并解释为什么绝对航向奖励无效。
- 03 建议练习，非已保存证据：裁剪记录的第一个原始策略网络（Actor）向量，并列出饱和关节。
- 04 建议练习，非已保存证据：构造一条机体坐标系速度很高但预期方向位移接近零的圆形轨迹。

学生实验：只改一个变量，保留验收标准 · 2/2

05

建议练习，非已保存证据：预先声明用于插值和外推测试的留出速度及偏航角速度指令。

提交一个完整实验，而不只是一段视频

- 01 训练前：写下一个假设、要修改的参数、固定的基线、随机种子列表、验收标准，以及时间与转移数预算。
- 02 训练中：保存准确命令、环境版本、初始化方式、检查点，以及原始奖励、损失和 KL 指标。不得覆盖已有的参考运行。
- 03 训练后：使用相同随机种子评估冻结的导出策略；提交全部失败案例、汇总指标、完整轨迹视频和可追溯来源的结果表。
- 04 评分标准 / 10：可复现性 2；环境与奖励解释 2；PPO 与指标解读 2；如实验验证 2；一个有证据依据的后续实验 2。

来源索引与延伸学习 · 1/2

01

AGENTS.md

02

microduck_local/AGENTS.md

03

microduck_local/src/microduck_local/contract.py

04

README.md

来源索引与延伸学习 · 2/2

05

`docs/microduck-training-student-book/chapters/02a-ppo-code-lab.md`

06

`docs/microduck-training-student-book/chapters/02b-gae-workshop.md`

07

`scripts/scenarios/README.md`

08

`README.md`